Bahan Presentasi: Crop Wajah dengan MediaPipe dan YuNet

Kelompok 4 - untuk belajar dan untuk dibaca saat latihan presentasi

1. Intinya dulu

Kita diminta memotong (crop) wajah dari foto pakai dua model pendeteksi wajah: **MediaPipe** dan **YuNet**. Kedua model kita jalankan ke 64 foto, lalu kita lihat berapa wajah yang berhasil ditemukan, seberapa yakin modelnya, dan seberapa cepat.

Hasil singkatnya: dengan pengaturan bawaan dari dosen, **YuNet menemukan wajah di semua 64 foto**, sedangkan **MediaPipe gagal di 17 foto**. Tapi setelah kita selidiki, sebagian besar kegagalan MediaPipe ternyata bukan karena modelnya jelek, melainkan karena gambar dikirim dengan urutan warna yang salah. Ini poin paling menarik untuk diceritakan.

2. Apa yang diucapkan saat presentasi

Kira-kira 5 menit. Tidak perlu dihafal kata per kata, yang penting alurnya.

Pembukaan

Tugas kami adalah memotong wajah dari foto menggunakan dua model, yaitu MediaPipe dan YuNet. Kami coba keduanya di 64 foto, lalu membandingkan berapa wajah yang berhasil ditemukan dan seberapa cepat prosesnya.

Data yang dipakai

Datanya 64 foto. Awalnya kami kelompokkan manual ke 9 folder orang. Sisanya yang belum jelas, kami bantu kelompokkan dengan model kemiripan wajah, lalu kami periksa lagi manual. Sekarang jadi 14 folder orang. Tujuan di-crop adalah supaya yang tersisa hanya wajahnya, tanpa latar belakang.

Cara kerja crop

Pertama, foto kami beri ruang kosong di sekelilingnya, karena crop manual kami mepet dan model lebih susah menemukan wajah yang menempel di tepi. Kedua, model menghasilkan sebuah kotak di sekitar wajah. Ketiga, kotak itu kami lebarkan sedikit supaya dahi dan dagu tidak terpotong. Terakhir, bagian dalam kotak kami potong dan simpan, dengan susunan folder yang sama seperti data awal.

Dua model yang dibandingkan

MediaPipe buatan Google, ringan, dirancang untuk HP. YuNet juga sangat kecil, file modelnya hanya sekitar 230 KB. Keduanya kami panggil lewat library DeepFace dengan pengaturan bawaan dari contoh dosen.

Hasil

YuNet menemukan wajah di semua 64 foto. MediaPipe gagal di 17 foto. Di foto selfie yang berisi banyak orang, YuNet menemukan 4 wajah dan MediaPipe hanya 1. Tapi MediaPipe lebih cepat. Setelah kami teliti, ternyata contoh kode dosen mengirim gambar ke MediaPipe dalam urutan warna BGR, padahal MediaPipe mengharapkan RGB. Begitu kami perbaiki, kegagalan MediaPipe turun dari 17 menjadi 2 foto.

Kesimpulan dan kekurangan

Dengan pengaturan bawaan, YuNet lebih andal, dan MediaPipe lebih cepat. Selisihnya mengecil setelah urutan warna diperbaiki. Kekurangan kami: datanya kecil, dan kami belum menghitung berapa kotak yang salah, yaitu bukan wajah tapi ikut terpotong.

3. Istilah dalam bahasa sehari-hari

Istilah	Artinya
Bounding box	Kotak yang membungkus wajah. Ini yang dipakai untuk memotong.
Confidence	Seberapa yakin model bahwa itu wajah, dari 0 sampai 1. Makin dekat 1 makin yakin.
Threshold	Batas minimal keyakinan. Deteksi yang yakinnya di bawah batas ini dibuang. Di contoh dosen: YuNet 0,9 dan MediaPipe 0,7.
Landmark	Titik penting di wajah (mata, hidung, mulut). Model mengeluarkannya, tapi crop kita hanya memakai kotaknya.
Margin / padding	Ruang tambahan di sekitar wajah supaya tidak terpotong. Kita pakai 30% di sekeliling foto dan 10% di sekitar kotak.
BGR vs RGB	Dua urutan warna gambar. OpenCV membaca BGR, MediaPipe mengharapkan RGB. Kalau tertukar, merah dan biru terbalik.
model_selection	Pilihan mode MediaPipe. 0 untuk wajah besar atau dekat (sekitar 2 m), 1 untuk wajah lebih kecil atau jauh (sekitar 5 m).
Detection rate	Berapa persen foto yang wajahnya berhasil ditemukan.
False positive	Model bilang ada wajah, padahal bukan. Kebalikannya, wajah ada tapi terlewat.

4. Angka hasil

Ini angka dari log_deteksi.csv kita. Cocokkan dengan file di laptopmu sebelum presentasi.

Dengan pengaturan bawaan dosen	MediaPipe	YuNet
Foto yang gagal ditemukan wajahnya	17 dari 64	0 dari 64
Persentase berhasil	sekitar 73%	100%
Wajah ditemukan di foto selfie banyak orang	1	4
Keyakinan (confidence) yang tampak di log	sekitar 0,8 sampai 0,95 (ada yang 0,53)	sekitar 0,92 sampai 0,95
Waktu per foto yang tampak di log	sekitar 4 sampai 7 ms	sekitar 20 sampai 35 ms

Soal waktu: yang terukur adalah waktu satu panggilan lewat DeepFace (sudah termasuk persiapan gambar), bukan waktu murni modelnya. Angkanya juga tergantung spesifikasi laptop, jadi pakai sebagai perbandingan kasar saja.

Temuan: urutan warna mengubah hasil MediaPipe

Kita uji di 64 foto yang sama. Contoh kode dosen mengirim gambar apa adanya (BGR). Kita bandingkan dengan RGB yang benar:

Pengaturan MediaPipe	Gagal kalau BGR (seperti contoh dosen)	Gagal kalau RGB (benar)
model_selection = 0	17 foto	2 foto
model_selection = 1	5 foto	0 foto

Artinya: sebagian besar kegagalan MediaPipe berasal dari urutan warna, bukan dari kemampuan modelnya.

5. Kalau dosen bertanya

Jawabannya sengaja dibuat seperti orang bicara. Pakai kata-katamu sendiri, dan kalau memang belum diuji, bilang jujur saja.

1. Kenapa memilih MediaPipe dan YuNet?

Dua model itu memang ditentukan di tugas. Tapi cocok juga: sama-sama ringan, bisa jalan di laptop tanpa GPU, dan keduanya sudah tersedia di DeepFace. Cara kerjanya juga berbeda, jadi menarik untuk dibandingkan.

2. Kenapa pakai DeepFace?

Karena file contoh dari dosen, YuNet.py dan MediaPipe.py, memang bagian dari DeepFace. Jadi kami pakai cara yang sama dengan contoh.

3. Kenapa wajahnya harus di-crop?

Supaya yang diproses hanya wajahnya. Latar belakang dibuang, dan ukuran serta isi gambar jadi lebih seragam untuk tahap berikutnya, misalnya pengenalan wajah.

4. Kenapa ada margin 30% dan padding 10%?

Crop manual kami mepet ke wajah, dan model susah menemukan wajah yang menempel di tepi gambar, jadi kami beri ruang kosong 30%. Padding 10% supaya dahi dan dagu tidak terpotong. Dua angka itu keputusan kami sendiri, bukan bawaan model.

5. Jadi model mana yang lebih bagus?

Dengan pengaturan bawaan, YuNet lebih bagus: 100% berhasil, MediaPipe sekitar 73%. Tapi MediaPipe lebih cepat. Dan setelah urutan warna diperbaiki, MediaPipe hanya gagal 2 dari 64, jadi selisihnya kecil. Jadi tergantung kebutuhan: mau cepat atau mau lebih tahan banting.

6. Kenapa MediaPipe gagal di 17 foto?

Penyebab utama yang sudah kami buktikan adalah urutan warna yang tertukar: contoh kode mengirim BGR padahal MediaPipe mengharapkan RGB. Kemungkinan penyebab lain: mode bawaan (model_selection 0) dibuat untuk wajah besar atau dekat, sedangkan beberapa foto kami setengah badan dengan wajah kecil.

7. Kenapa model_selection 1 lebih baik di data kalian?

Mode itu dibuat untuk wajah yang lebih kecil atau jauh dari kamera, dan banyak foto kami berupa foto setengah badan.

8. Apa bedanya confidence dan threshold?
Confidence itu keyakinan model untuk satu deteksi. Threshold itu batas yang kita tentukan: deteksi yang keyakinannya di bawah batas dibuang.

9. YuNet berhasil 100%, apakah semuanya benar?
Angka 100% cuma berarti setiap foto menghasilkan minimal satu kotak. Kami belum menghitung kotak yang salah, yaitu bukan wajah. Itu kekurangan kami, dan caranya nanti kami cek satu per satu dari hasil crop.

10. Kenapa di foto selfie hasilnya beda, 1 dan 4?
Wajah di foto itu kecil-kecil dan banyak. Pada pengaturan bawaan, MediaPipe hanya mengambil satu, sedangkan YuNet lebih peka terhadap wajah kecil. Ini contoh bagus perbedaan sifat dua model.

11. Apa bedanya deteksi dan pengenalan wajah?
Deteksi menjawab di mana wajahnya, hasilnya kotak. Pengenalan menjawab wajah itu milik siapa. Crop adalah jembatan dari deteksi ke pengenalan.

12. Bagaimana kalian mengelompokkan foto yang belum jelas?
Kami pakai model kemiripan wajah (ArcFace lewat DeepFace) untuk mengukur seberapa mirip dua foto. Batasnya kami ambil dari data sendiri: foto yang sefolder jaraknya maksimal sekitar 0,65, antar folder minimal sekitar 0,69. Hasilnya hanya draf, tetap kami periksa manual.

13. Apa kekurangan eksperimen kalian?
Datanya kecil (64 foto), beberapa orang cuma punya 2 sampai 3 foto, belum ada jawaban benar (anotasi kotak) untuk menghitung akurasi yang pasti, dan pengukuran waktunya masih kasar. Ke depan: tambah data, buat anotasi, dan hitung kotak yang salah.

14. Kenapa tidak pakai MTCNN atau RetinaFace?
Tugasnya menetapkan dua model ini. Model lain umumnya lebih berat, dan bisa jadi pengembangan berikutnya.

6. Dicek dulu sebelum presentasi

- [ ] Buka log_deteksi.csv dan cocokkan angka di bagian 4 dengan hasil di laptopmu.
- [ ] Buka folder hasil_yunet dan hasil_mediapipe, hitung crop yang bukan wajah atau salah potong. Itu angka kotak salah milikmu.
- [ ] Siapkan 3 contoh foto: berhasil di keduanya, gagal di MediaPipe saja, dan selfie banyak orang.
- [ ] Pastikan isi folder orang sudah dicek manual, terutama orang_10 sampai orang_14.
- [ ] Latih jawaban nomor 5, 6, dan 9. Itu yang paling mungkin ditanyakan.